



# BERCAME

PRO AUDIO SYSTEMS

## GUIA PRÁTICO DE OPERAÇÃO

# Manual de Instruções do Usuário

Aprenda a operar o mixer digital de 1 entrada e 10 saídas independentes: controle de faders, equalizador paramétrico, equalizador gráfico de 31 bandas e alinhamento acústico.

 Controle de Volume, Trim e Mute

 Operação Simultânea por PC e Celular

 Equalizador Paramétrico (PEQ 6 Bandas)

 Filtro Passa-Altas (HPF 12/24 dB)

 Equalizador Gráfico (31 Bandas ISO)

 Analisador RTA e Ruído Rosa de Calibração

## 1. Conectando e Acessando o Mixer

O **Módulo de Saída de Áudio BERCAME** é controlado através de uma interface web intuitiva e rápida, que pode ser acessada em computadores, notebooks, tablets e smartphones conectados à mesma rede local.

### Passo a Passo para Ligar e Abrir a Tela de Controle

#### 1 Ligue o Equipamento e o Servidor

Conecte a fonte de alimentação do módulo e ligue o cabo de rede Ethernet. No computador conectado à rede, abra o terminal e inicie o servidor com o comando:

```
python server.py
```

#### 2 Acesse pelo Computador (PC / Notebook)

Abra seu navegador de preferência (Chrome, Edge, Firefox ou Safari) e digite o endereço:

```
http://localhost:8080/preview.html
```

#### 3 Acesse pelo Celular ou Tablet (Sem Fio)

Conecte seu celular na mesma rede Wi-Fi do computador. O terminal exibirá o IP do seu servidor na rede (exemplo: `http://192.168.31.236:8080/preview.html`). Abra o navegador do celular e acesse esse endereço.

### Entendendo o Indicador de Sincronização (Topo da Tela)

No canto superior direito da tela, você verá um indicador de status em tempo real:

#### ● Sincronizado (2 aparelhos)

Indica que o PC e o celular estão conectados ao mesmo tempo. Qualquer fader que você mexer no celular se moverá instantaneamente no computador e vice-versa.

#### ● Reconnectando...

Indica perda de conexão com o servidor. O sistema tentará se reconectar automaticamente a cada 2 segundos sem que você precise recarregar a página.

### Barra de Atalho entre Canais no Celular

Na parte superior da tela em celulares e telas menores, há uma barra horizontal de botões: **Entrada** **1** **2** **...** **10**. Dando um toque em qualquer número, a tela rola suavemente e centraliza o canal correspondente na visualização.

## 2. Operação da Mesa Principal (Entrada e Saídas 1 a 10)

A tela principal apresenta 11 colunas de controle: a primeira coluna à esquerda é a **Entrada (Canal Mestre Único)** e as dez seguintes são as **Saídas Independentes (Canais 1 a 10)**.

### ⚠ Regra de Ouro: O Canal de Entrada

O sinal de áudio entra pelo canal de **Entrada** e é distribuído para as 10 saídas. Se o Fader da Entrada estiver fechado ( $-\infty$  dB) ou mutado, **nenhuma das saídas emitirá som**, mesmo que os faders das saídas estejam no máximo.

### Controles Disponíveis em Cada Canal

#### 1. Fader Vertical de Volume

Controla o volume do canal em decibéis (dB):

- **Posição 70% (Marca OU):** Ganho Unitário (0.0 dB). Posição padrão ideal de trabalho.
- **Acima de 70%:** Ganho extra limpo de até +6.0 dB.
- **Abaixo de 70%:** Atenuação suave até o silêncio total ( $-\infty$  dB).

#### 2. Knob de Ganho (Trim / Preamp)

Localizado no topo de cada faixa do canal:

- Ajusta o ganho de entrada entre **-18.0 dB e +18.0 dB**.
- **Como ajustar:** Arraste verticalmente com o mouse ou dedo.
- **Atalho:** Dê um **duplo clique** no botão para retornar imediatamente para 0.0 dB.

#### 3. Botão de Mute (Silenciamento)

Silencia a saída correspondente de forma instantânea:

- Quando ativado, fica vermelho com a inscrição **MUTED**.
- Possui rampa de atenuação digital suave (\*anti-pop\*), protegendo as caixas acústicas contra ruídos secos de clique.

#### 4. Nome do Canal Personalizável

Identificação rápida de cada via de áudio:

- Clique sobre o nome (ex: "Ch 1", "Ch 2") e digite o que desejar (ex: "Subgrave", "Voz", "Retorno", "P.A.").
- O nome é sincronizado e exibido em todos os aparelhos conectados.

### Como Ler o Medidor VU Meter Analógico

Ao lado de cada fader há uma coluna luminosa que indica a intensidade real do sinal de áudio que está saindo daquele canal:

| COR DO MEDIDOR   | FAIXA DE SINAL              | SIGNIFICADO E RECOMENDAÇÃO DE USO                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Faixa Verde    | -50 dB até -10 dB           | <b>Nível Seguro:</b> Sinal normal e dinâmico, totalmente livre de qualquer distorção.                                                                    |
| ● Faixa Amarela  | -10 dB até 0 dB             | <b>Nível Ideal / Nominal:</b> Ponto ideal de operação acústica, aproveitando o máximo de sinal sem ruído de fundo.                                       |
| ● Faixa Vermelha | Acima de 0 dB (+3dB a +6dB) | <b>Atenção (Clipping):</b> O sinal está próximo do limite. Se as luzes vermelhas ficarem acesas direto, reduza o fader ou o ganho para evitar distorção. |

## 3. Operando o Equalizador Paramétrico (PEQ Eight)

Para abrir o equalizador de qualquer canal, basta **clique no mini-gráfico colorido** localizado logo abaixo do nome do canal. Uma janela modal profissional será exibida.

### Elementos da Janela do Equalizador

#### Gráfico Interativo de Frequência

Exibe a curva de equalização resultante em laranja sobre uma grade de 20 Hz a 20.000 Hz com escala de ganho de  $\pm 15$  dB.

#### Fader Lateral do Canal

À direita do gráfico, você conta com um fader e knob de ganho dedicados para ajustar o volume sem precisar fechar o equalizador.

### Filtro Passa-Altas (HPF - High Pass Filter)

O primeiro controle à esquerda (com a identificação ciano **HP**) é o filtro passa-altas, projetado para cortar frequências sub-graves indesejadas:

- **Como Ativar:** Clique no botão **HPF: Off** na barra superior ou na caixinha do HPF para mudar para **HPF: On**.
- **Frequência de Corte (Freq):** Ajustável de 20 Hz até 1.000 Hz. Caixas de alta frequência costumam usar entre 80 Hz e 120 Hz para aliviar os cones.
- **Inclinação (Slope):** Alterne entre **12 dB/oitava** (corte suave) ou **24 dB/oitava** (corte íngreme cirúrgico).

### Operando as 6 Bandas Paramétricas (Bolhas 1 a 6)

O equalizador possui 6 bandas totalmente flexíveis:

- **Banda 1 (Low):** Frequência grave de corte com ganho e fator Q.
- **Bandas 2 a 5 (Paramétricas / Peaking):** Formato de sino. O fator **Q** define a largura de atuação:
  - **Q Baixo (0.5 a 1.5):** Curva aberta e musical (ajuste tonal abrangente).
  - **Q Alto (4.0 a 10.0):** Curva estreita e cirúrgica (ideal para cortar microfônias e ressonâncias pontuais).
- **Banda 6 (High):** Filtro shelving de altas frequências para dosar o brilho e o ar acima de 10 kHz.

#### 💡 3 Formas de Ajustar uma Banda de Equalização:

1. **Arrastando a Bolha no Gráfico:** Clique e segure na bolha numerada (1 a 6) e mova para os lados (frequência) e para cima/baixo (ganho).
2. **Pelos Knobs do Rodapé:** Selecione a banda e gire os knobs de **FREQ**, **GAIN** e **Q** na parte inferior.
3. **Digitando o Valor Exato:** Clique nas caixas de texto correspondentes (ex: Freq: **1000**, Gain: **3.5**, Q: **2.0**) e digite diretamente pelo teclado.

#### ⚡ Atalhos Rápidos no Gráfico

Dando um **duplo clique ou duplo toque rápido sobre qualquer bolha**, o ganho dela zera instantaneamente para **0.0 dB** (posição flat).

## 4. Operando o Equalizador Gráfico (GEQ 31 Bandas)

Para salas de evento, teatros, igrejas e alinhamento acústico fino, o sistema oferece um **Equalizador Gráfico de 31 Bandas ISO** (com espaçamento clássico de 1/3 de oitava), permitindo intervenções rápidas em qualquer ponto do espectro audível.

### Como Alternar para o Modo Gráfico

No cabeçalho do modal de equalização, clique no botão **Gráfico (31-B)**. O gráfico paramétrico dará lugar aos 31 faders verticais com a escala padrão internacional de engenharia sonora.

**Escala de ±12.0 dB por Fader**

O centro exato (50%) é o **0.0 dB** (linha verde de referência). Arrastando para cima você adiciona reforço (até +12 dB), e arrastando para baixo aplica corte (até -12 dB).

**Preenchimento Visual Dinâmico**

Uma barra vermelha em relevo desenha a intensidade do ganho ou corte a partir do centro, permitindo que você enxergue a forma da curva inteira instantaneamente.

### Controles e Recursos do Equalizador Gráfico

- Arrasto Vertical Simples:** Clique ou toque em qualquer fader e arraste para cima ou para baixo para ajustar o ganho daquela frequência.
- Ajuste Fino pela Roda do Mouse (Wheel):** Posicione o cursor sobre a coluna desejada e use a rodinha do mouse para alterar o ganho em passos precisos de **±0.5 dB**.
- Zerar uma Frequência Individual:** Dê um **duplo clique no cap branco do fader** ou clique diretamente no valor numérico acima dele para fazê-lo voltar para 0.0 dB exatos.
- Botão Zerar Tudo (Flat):** Localizado na barra superior do GEQ. Um clique nesse botão reseta todas as 31 bandas para 0.0 dB simultaneamente.
- Botão GEQ: On / Bypass:** Permite comparar o som com e sem a equalização gráfica sem perder os ajustes feitos nos faders.

### Relação das 31 Frequências Normalizadas ISO

| REGIÃO ESPECTRAL | FREQUÊNCIAS CENTRAIS DOS FADERS | DICAS PRÁTICAS DE AJUSTE                                                                                 |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subgraves        | 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 Hz     | Peso e batida. Em salas pequenas, cortes aqui evitam estrondos e ressonâncias nas paredes.               |
| Graves           | 80, 100, 125, 160, 200, 250 Hz  | Corpo de instrumentos e vozes. Cuidado com excessos em 160-250 Hz que deixam o som "embolado".           |
| Médios-Graves    | 315, 400, 500, 630, 800 Hz      | Atenuar levemente entre 400 Hz e 630 Hz costuma "limpar" o som de caixas acústicas plásticas.            |
| Médios           | 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k Hz    | Região principal da voz. Aumentar moderadamente em 2 kHz melhora a clareza de falas e palestras.         |
| Médios-Altos     | 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k Hz      | Presença e ataque. É a região mais sensível à microfonia de microfones; faça cortes estreitos se apitar. |

| REGIÃO ESPECTRAL   | FREQUÊNCIAS CENTRAIS DOS FADERS | DICAS PRÁTICAS DE AJUSTE                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agudos / Ar</b> | 10k, 12.5k, 16k, 20k Hz         | Sensação de espaço e definição de pratos de bateria. Pequenos reforços em 12.5k e 16k trazem ar e brilho. |

## 5. Analisador RTA, Ruído Rosa & Boas Práticas

Para garantir que seu som tenha a máxima qualidade e fidelidade acústica, o mixer possui instrumentos de análise e teste integrados.

### Como Usar o Analisador de Espectro (RTA)

O RTA (as barras verdes animadas atrás da curva do equalizador) mostra graficamente a quantidade de energia sonora presente em cada frequência enquanto a música ou áudio está tocando:

- **Botão RTA: On / Off:** Liga ou desliga a animação visual do espectro caso você prefira uma tela estática.
- **Marcadores de Pico (Peak Hold):** As linhas brancas brilhantes no topo das barras guardam o ponto mais alto atingido recentemente pelo áudio, ajudando a identificar frequências que estão passando do ponto.

### Como Usar o Gerador de Ruído Rosa para Calibração

O botão **Ruído Rosa: On** aciona um gerador de som acústico de referência diretamente no canal ativo:

#### 1 Ligue o Ruído Rosa no Canal Desejado

Abra o equalizador do canal da caixa que deseja calibrar e clique em **'Ruído Rosa: On'**. Um som contínuo e equilibrado (como um chiado de cachoeira) começará a soar.

#### 2 Observe o Espectro RTA

O ruído rosa possui energia igual em todas as oitavas. O RTA formará uma linha relativamente horizontal. Qualquer frequência que estiver muito alta ou muito baixa representa uma deformação da caixa ou da sala.

#### 3 Corrija pelo Equalizador

Abaixe as frequências que formarem "picos" indesejados até que o som fique natural e equilibrado. Ao terminar, clique em **'Ruído Rosa: Off'**.

### Boas Práticas de Operação (Recomendações BERCAME)

#### ✓ Prefira Cortar a Reforçar

Em vez de dar +10 dB de ganho em frequências deficientes (o que consome potência do amplificador e pode queimar drivers), tente primeiro atenuar (-3 dB a -6 dB) as frequências que estão em excesso.

#### ✓ Use Sempre o HPF nas Vias de Médio/Agudo

Em caixas de voz e drivers de titânio, ligue o filtro HPF entre 80 Hz e 120 Hz. Isso protege as bobinas contra excursão mecânica de graves e deixa as vozes muito mais limpas.

#### ✓ Estrutura de Ganho Sadia

Mantenha os knobs de ganho (Trim) próximos a 0.0 dB. Use os faders para dosar o equilíbrio sonoro entre as 10 saídas mantendo os medidores na faixa verde/amarela.

#### ✓ Memória Automática Permanente

Não se preocupe em salvar arquivos manualmente. Qualquer alteração feita na mesa é salva na hora no sistema. Ao desligar e ligar novamente, a mesa volta exatamente como você deixou.

**BERCAME PRO AUDIO SYSTEMS** • Excelência em Processamento Digital de Áudio  
Equipamento pronto para uso profissional em palcos, estúdios, igrejas e eventos.